EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.9

Por que o café nunca esquenta sozinho, se a energia se conservaria do mesmo jeito?

> *Todas as equações que você aprendeu até aqui funcionam igualmente bem de trás para frente. Nenhuma delas sabe o que é "antes" e o que é "depois". Nesta aula você conhece* ***a única lei da Física que distingue o passado do futuro*** *— e descobre que o tempo tem direção por um motivo humilhante:* ***estatística****.*

A âncora: o filme que você identifica em meio segundo

Vou te mostrar quatro cenas em vídeo. Sua tarefa: dizer se estão passando para frente ou de ré.

1. Um café fumegante sobre a mesa, sozinho, em um quarto a 25 °C, **esquentando** de 60 °C para 80 °C enquanto o quarto esfria imperceptivelmente.
2. Estilhaços de vidro no chão subindo, se juntando e formando um copo intacto na bancada.
3. Um pneu furado **sugando** o ar da sala de volta para dentro até ficar cheio.
4. Uma pedra caindo de uma mesa e batendo no chão.

Você acertou as quatro em meio segundo. As três primeiras estão de ré. A quarta, você não sabe dizer — uma pedra caindo, filmada de ré, é uma pedra subindo, e isso é perfeitamente possível (basta jogá-la para cima).

Agora a parte incômoda. Aplique a conservação de energia às cenas 1, 2 e 3.

- **Cena 1:** o quarto perde 200 J, o café ganha 200 J. Energia total: idêntica. **Nada foi violado.**
- **Cena 2:** a energia sonora e térmica do impacto volta como energia potencial e de ligação do vidro. Contabilidade **fechada**.
- **Cena 3:** moléculas de ar espalhadas voltam para o pneu. Nenhuma molécula criada, nenhuma destruída. **Perfeito.**

Três eventos que a 1ª Lei aprova sem reclamar,
que nunca aconteceram na história do universo.

E a cena 4 — a única reversível — é a única em que você **não** consegue dizer a direção do tempo. Isso não é coincidência. É a pista.

A desconstrução: "é impossível" é a resposta errada

Se eu perguntar por que o café não esquenta sozinho, você vai dizer: **"porque o calor sempre vai do quente para o frio."**

Verdade. Mas isso é **descrever** o fato, não **explicar**. Estou perguntando **por quê**. E as duas respostas mais comuns estão erradas:

Erro 1 — "porque energia se perde." Não se perde nada. Na cena 1 a energia está toda lá, apenas distribuída de outro jeito. Se conservação bastasse, o café esquentaria metade das vezes.

Erro 2 — "porque é fisicamente impossível." Aqui está o soco. Pegue **duas** moléculas: uma rápida (do café) e uma lenta (do ar). Elas colidem. É perfeitamente possível — e acontece o tempo todo — que a lenta bata na rápida e **transfira** energia para ela, deixando a rápida ainda mais rápida. As leis de colisão do Eixo 4 permitem isso sem pestanejar.

Ou seja: **em escala molecular, o café esquentando sozinho é permitido.** Não existe nenhuma lei microscópica proibindo. As leis de Newton, a conservação de energia, a conservação de momento — nenhuma delas tem um sinal de "proibido retornar".

> **ENTÃO ONDE ESTÁ A PROIBIÇÃO?**
>
> A resposta é a ideia mais elegante da Física do século XIX: **a irreversibilidade não vem das leis do movimento. Vem da contagem.** O café esquentando sozinho não é impossível — é **absurdamente improvável**. E quando você tem 10^{24} moléculas, "absurdamente improvável" e "impossível" passam a ser a mesma coisa na prática.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Micro e macro: a distinção que resolve tudo

Você precisa separar duas palavras que parecem sinônimos.

Macroestado: a descrição grosseira, aquela que você mede. "O gás está a 300 K, 1 atm, ocupando os dois lados da caixa." É isso que um termômetro lê.

Microestado: a descrição completa e detalhada — posição e velocidade de **cada** molécula, individualmente.

O ponto: **um mesmo macroestado pode ser realizado por um número absurdo de microestados diferentes**. Troque duas moléculas de lugar e o microestado mudou; o termômetro não notou nada.

E aqui está a chave da aula: **os macroestados não são todos igualmente ricos em microestados.**

Passo 2 · A prova por contagem: quatro moléculas numa caixa

Vamos fazer o cálculo que Boltzmann fez, numa versão de brinquedo. Uma caixa com uma divisória imaginária no meio e apenas 4 moléculas. Cada molécula pode estar à esquerda ou à direita — $2^4 = 16$ microestados igualmente prováveis.

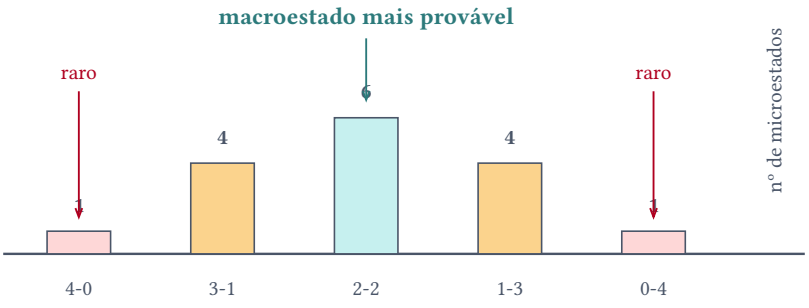


Fig. 1 — Com 4 moléculas, o estado "espalhado" (2-2) é apenas 6 vezes mais provável que o "concentrado" (4-0) — o improvável ainda acontece de vez em quando. Repita o cálculo com $N = 100$ e a razão vira $\approx 10^{29}$. Com $N = 10^{23}$, o número de zeros no expoente já não caberia neste livro. **A irreversibilidade não é uma lei nova: é a mesma contagem levada até o número real de moléculas.**

Repare no que acabou de acontecer. Nenhuma força nova, nenhuma proibição imposta de fora. O gás se espalha na sala **simplesmente porque existem incomparavelmente mais maneiras de estar espalhado do que**

de estar concentrado. E ele não volta para o pneu não porque algo o impeça — mas porque acertar, por sorte, um entre $10^{10^{23}}$ arranjos é apostar contra o universo.

Passo 3 · Entropia: a medida do "de quantos jeitos"

Dê nome ao número de microestados: Ω. A entropia é

$$S = k_B \ln \Omega$$

onde k_B é a constante de Boltzmann. Leia isso em português, porque é o que a prova cobra:

> **O QUE ENTROPIA É — E O QUE NÃO É**
>
> **Entropia é a medida de quantas configurações microscópicas diferentes realizam o mesmo estado macroscópico.** Estado com muitas possibilidades → entropia alta. Estado com poucas → entropia baixa.
>
> **Entropia não é "energia".** Não é "calor". Não é "sujeira" nem "bagunça" no sentido moral. "Desordem" é uma analogia útil mas escorregadia — o rigor está em **contagem de possibilidades**.

Com isso, a 2ª Lei ganha sua forma definitiva:

$$\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$$

Em qualquer processo real (irreversível), a entropia total **aumenta**. No caso ideal limite (processo reversível, o Carnot de 6.8), ela permanece constante. **Ela nunca diminui no total.** É a única igualdade da Física que traz um sinal de "só para um lado".

Passo 4 · Aplicando ao café: a conta que resolve a aula

Agora resolva a âncora com número. Transferir uma quantidade de calor Q a uma temperatura T muda a entropia em $\Delta S = Q/T$. Suponha $Q = 200$ J trocados entre o café a 350 K e a sala a 300 K.

Cenário real — café esfria:

$$\Delta S_{\text{café}} = \frac{-200}{350} \approx -0,57 \ \text{J/K} \quad ; \quad \Delta S_{\text{sala}} = \frac{+200}{300} \approx +0,67 \ \text{J/K}$$

$$\Delta S_{\text{universo}} \approx +0,10 \ \text{J/K} > 0 \quad \checkmark$$

Cenário do filme de ré — café esquenta:

$$\Delta S_{\text{café}} = \frac{+200}{350} \approx +0,57 \ \text{J/K} \quad ; \quad \Delta S_{\text{sala}} = \frac{-200}{300} \approx -0,67 \ \text{J/K}$$

$$\Delta S_{\text{universo}} \approx -0,10 \ \text{J/K} < 0 \quad \times$$

A energia bate nos dois casos. **A entropia só bate em um.**
E note **por que** o corpo frio ganha mais entropia do que o quente perde: a mesma quantidade de calor "vale mais" em entropia quando entregue a temperatura baixa — Q/T é maior quando T é menor. É esse detalhe aritmético que trava o calor num só sentido.

Passo 5 · Por que 100% é proibido — agora com o motivo verdadeiro

Volte a 6.8. Você aceitou que uma máquina térmica precisa jogar calor fora. Agora você sabe **por quê**.

Retirar calor Q_1 da fonte quente **reduz** a entropia dela em Q_1/T_1. Trabalho mecânico organizado — um eixo girando — tem entropia praticamente nula: ele não compensa nada. Logo, para que o balanço do universo não fique negativo, a máquina **é obrigada** a despejar entropia em algum lugar, e o único jeito de despejar entropia é despejar calor numa fonte fria:

$$\frac{Q_2}{T_2} \geq \frac{Q_1}{T_1} \Longrightarrow \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Carnot não é uma fórmula sobre motores. **É a 2ª Lei escrita como rendimento.** O rendimento máximo é exatamente o ponto em que a entropia do universo não aumenta nem um pouco.

Passo 6 · A flecha do tempo (e por que seu quarto desarruma sozinho)

Todas as leis anteriores do curso são simétricas no tempo: filme o pêndulo de ré e a Física continua válida. A 2ª Lei é a **única** assimétrica. Consequência filosófica direta e brutal:

O "futuro" é, por definição física, a direção em que a entropia do universo é maior.

Seu quarto desarruma sozinho porque existem milhões de arranjos que chamamos de "desarrumado" e pouquíssimos que chamamos de "arrumado" — e o acaso das suas ações cai, esmagadoramente, no primeiro grupo. Arrumá-lo é possível, mas exige trabalho, e esse trabalho gera mais entropia (calor do seu corpo, comida metabolizada) do que a ordem que você criou no quarto. **Você nunca ganha. Localmente organiza; globalmente desorganiza mais.**

> **A PEGADINHA QUE A FUVEST ADORA: VIDA E GELADEIRA NÃO VIOLAM NADA**
>
> Um ser vivo é altamente organizado. Uma geladeira congela água. Uma célula constrói proteína a partir de aminoácidos soltos. Nenhum desses sistemas viola a 2ª Lei — porque **nenhum deles é isolado**. Cada um reduz a própria entropia **à custa** de aumentar mais a entropia do ambiente (calor rejeitado, alimento degradado, energia elétrica dissipada). A 2ª Lei proíbe redução da entropia **do universo**, não de um pedaço dele. Diga sempre "sistema + ambiente".

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A 1ª Lei diz o que é permitido; a 2ª Lei diz o que acontece.** Conservar energia é condição necessária, nunca suficiente.
2. **2ª Lei:** $\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$. Igualdade **só** em processo reversível (ideal). Todo processo real: > 0.
3. **Entropia é contagem:** $S = k_B \ln \Omega$, número de microestados compatíveis com o macroestado. Não é energia, não é calor.
4. **Troca de calor:** $\Delta S = Q/T$, com T em kelvin. O corpo frio ganha mais entropia do que o quente perde — por isso o calor desce sozinho e nunca sobe.
5. **A 2ª Lei não proíbe absolutamente:** ela torna o retorno tão improvável que, para $N \approx 10^{23}$, equivale a proibir.
6. **Sistema isolado não é sistema qualquer.** Vida, geladeira e ar-condicionado reduzem entropia local aumentando mais a do ambiente. Nada violado.
7. **Carnot é a 2ª Lei em forma de rendimento:** $\eta \leq 1 - T_2/T_1$. Rendimento 100% exigiria $\Delta S_{\text{universo}} < 0$ — é proibido, não difícil.
8. **É a única lei da Física que distingue passado de futuro.** Todas as outras funcionam de ré.
9. **Trabalho é energia organizada (baixa entropia); calor é energia desorganizada (alta entropia).** Trabalho vira calor de graça e integralmente; calor vira trabalho com pedágio e nunca por completo. Essa é a assimetria que fecha 2.5 (atrito) e 3.6 (dissipação).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina entropia em termos de microestados e macroestados, e explique por que ela **não** deve ser identificada com energia.
2. Explique, usando $\Delta S = Q/T$, por que a transferência espontânea de calor do corpo frio para o corpo quente é vedada pela 2ª Lei, embora respeite a 1ª Lei.
3. Enuncie a 2ª Lei em sua forma geral e indique em que condição a igualdade é atingida.
4. Justifique por que a existência de organismos vivos altamente organizados não constitui violação da 2ª Lei.
5. Explique por que a 2ª Lei é considerada a única lei da Física capaz de definir uma direção privilegiada para o tempo.

Gabarito OQPS

1. Entropia é a medida do número de microestados (Ω) — configurações microscópicas detalhadas de posição e velocidade de cada partícula — compatíveis com um mesmo macroestado, aquele descrito por grandezas mensuráveis como p, V e T: $S = k_B \ln \Omega$. Não é energia porque não é uma quantidade que o sistema **possui** e transfere: é uma medida de **quantas maneiras** de se organizar aquele estado existem. Dois estados com exatamente a mesma energia podem ter entropias muito diferentes.

2. Se uma quantidade Q passasse do corpo frio (T_2) para o quente ($T_1 > T_2$), teríamos $\Delta S = Q/T_1 - Q/T_2$. Como $T_1 > T_2$, o termo positivo Q/T_1 é **menor** em módulo que o negativo Q/T_2, resultando em $\Delta S_{\text{universo}} < 0$ — proibido. No sentido real (quente $\rightarrow$ frio), o corpo frio ganha mais entropia do que o quente perde, e $\Delta S_{\text{universo}} > 0$. A energia se conserva nos dois casos; apenas o balanço de entropia distingue os sentidos.

3. Em qualquer processo, a entropia total do universo (sistema + ambiente) nunca diminui: $\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$. A igualdade ($\Delta S = 0$) é atingida apenas em processos **reversíveis**, que são idealizações-limite; todo processo real é irreversível e produz $\Delta S_{\text{universo}} > 0$.

4. Porque um organismo vivo não é um sistema isolado. Ele mantém e reduz sua entropia interna consumindo energia de alta qualidade (alimento, luz) e rejeitando calor e matéria degradada ao ambiente. O aumento de entropia que provoca no ambiente é sempre maior que a redução local, de modo que $\Delta S_{\text{universo}} > 0$. A 2ª Lei restringe o universo, não partes dele.

5. Porque todas as demais leis fundamentais — Newton, conservação de energia, de momento, de carga — são simétricas em relação à inversão temporal: um processo filmado de ré continua obedecendo a todas elas. A 2ª Lei é a única que atribui um sinal preferencial ($\Delta S \geq 0$), permitindo definir o futuro como o sentido de entropia crescente. É por isso que reconhecemos imediatamente um filme invertido: nele, a entropia diminuiria.

A RESPOSTA

O café nunca esquenta sozinho porque, embora a conservação de energia permitisse perfeitamente esse retorno, existem incomparavelmente mais microestados em que a energia térmica está espalhada entre café e ambiente do que microestados em que ela está concentrada no café — de modo que a entropia do universo diminuiria (Q/T do corpo frio supera o do quente), e a 2ª Lei da Termodinâmica não proíbe o processo por força, mas por probabilidade tão esmagadora que equivale a uma proibição absoluta.

*Você acabou de estabelecer que o calor só desce sozinho. Então abra a porta da sua cozinha e encare o objeto que parece rir da sua cara: a **geladeira**, que há décadas tira calor de um interior a 4 °C e o joga numa cozinha a 30 °C — calor subindo, todos os dias, na sua casa. Ou a 2ª Lei está errada, ou existe um pedágio sendo pago que você ainda não viu. **Aula 6.10:** o pedágio se chama trabalho elétrico, ele aparece na sua conta de luz, e é por isso que a parte de trás da geladeira é a mais quente da cozinha.*